

## ១២. វិញ្ញាសាប្រាក់ឧបឆ្នាំ២០២១

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម:

a.  $\lim_{x \rightarrow -1} (-x^3 + x^2 - 2x - 4)$

b.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{3-x}$

c.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \left( -x^2 + \frac{1}{x} \right)$  ។

II. (១០ពិន្ទុ) គណនអាំងតេក្រាលខាងក្រោម:

A.  $= \int_0^1 (x^2 + x + 1) dx$

B.  $= \int_1^2 \left( \frac{4}{x^2} \right) dx$  ។

III. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងប្រអប់មួយមានឆ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន៥ និង ឆ្លីពណ៌ខ្មៅចំនួន៣ ។ គេចាប់យកឆ្លីម្តង ៣ ដោយ ចៃដន្យ ។ គេសន្និដ្ឋានថាប្រូបាបដែលចាប់បានឆ្លីនីមួយៗជាសមប្រូបាប ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម:

A. ឆ្លីទាំង៣មានពណ៌ក្រហម

B. ឆ្លី២មានពណ៌ក្រហមនិង១មានពណ៌ខ្មៅ ។

IV. (១០ពិន្ទុ) រកសមីការស្តង់ដារនៃអេលីបដែលមានកំណុំមួយជាចំនុច (2;0) និង ចំណុចកំពូលទាំងពីរមានកូអរដោនេ (-3,0) និង (3;0) ។ សង់អេលីបនេះ ។

V. (៣០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍  $f$  កំណត់ដោយ  $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 7}{2 - x}$  ។ យើងតាង (C) ជាក្រាបរបស់អនុគមន៍ ក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រូវអវត្តធានម៉ាល់  $(0, i, j)$  ។

a. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍  $f$

b. បង្ហាញថា  $f(x) = 3 - x + \frac{1}{2-x}$

c. គណនាលីមីតនៃ  $f(x)$  ត្រង់  $-\infty$  ;  $+\infty$  ; 2

d. រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និង អាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)

e. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  និង សង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍  $f$  ។